



TCP/IP

TP2 : CONSTRUCTION D'UN RÉSEAU LAN

PRÉPARÉ PAR

**CYRINE BEN MESSAOUD
2 LTIC-TEL**

Objectif du TP:

- Manipulation du matériel (câbles droits ou croisés, switch)
- Montage d'un réseau local et partage de ressources
- Utilisation de Packet Tracer

Partie A :

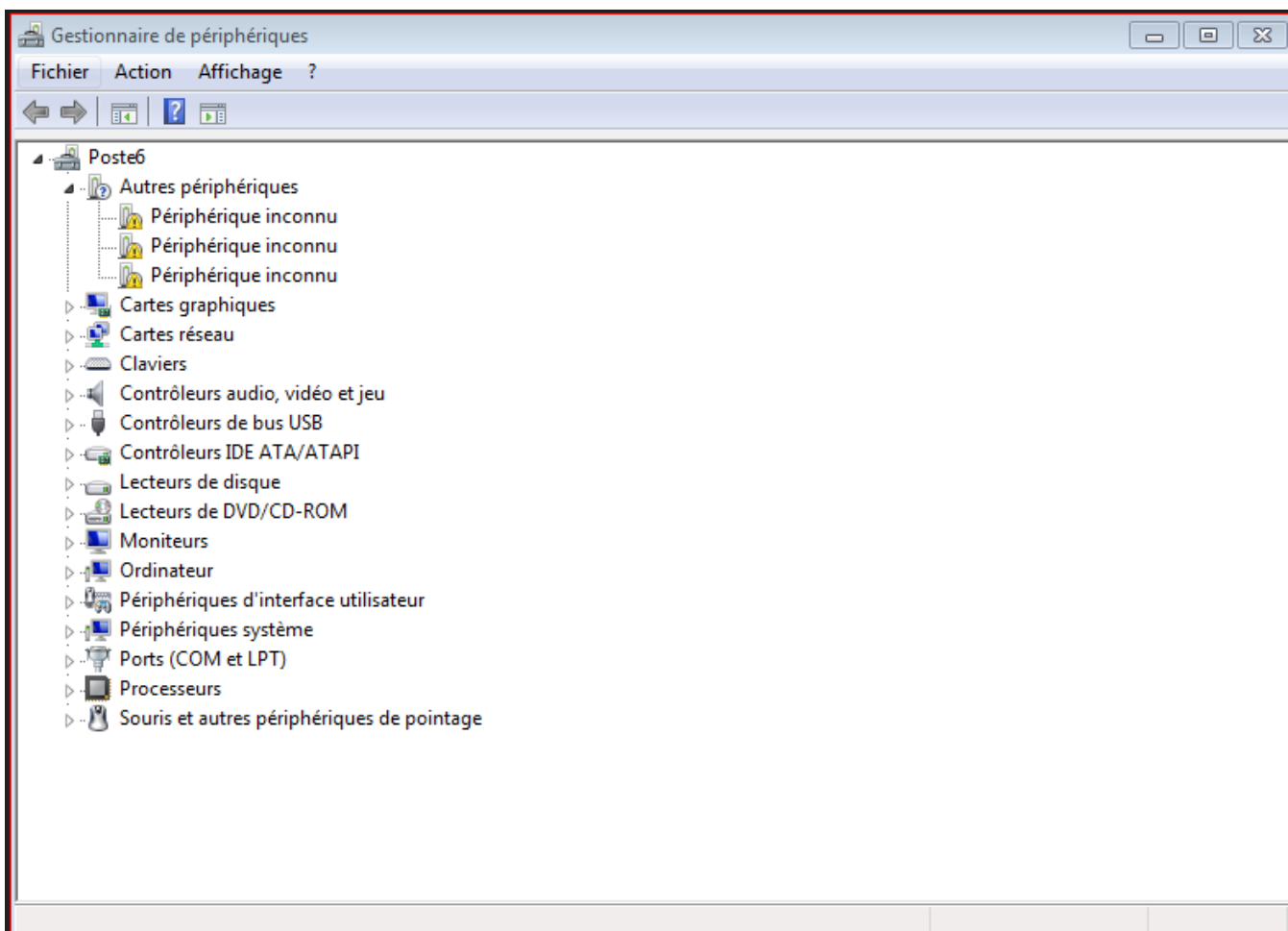
1/ Branchement des ordinateurs

Les ordinateurs sont déjà branchés a un switch

2/Vérification de la carte réseau

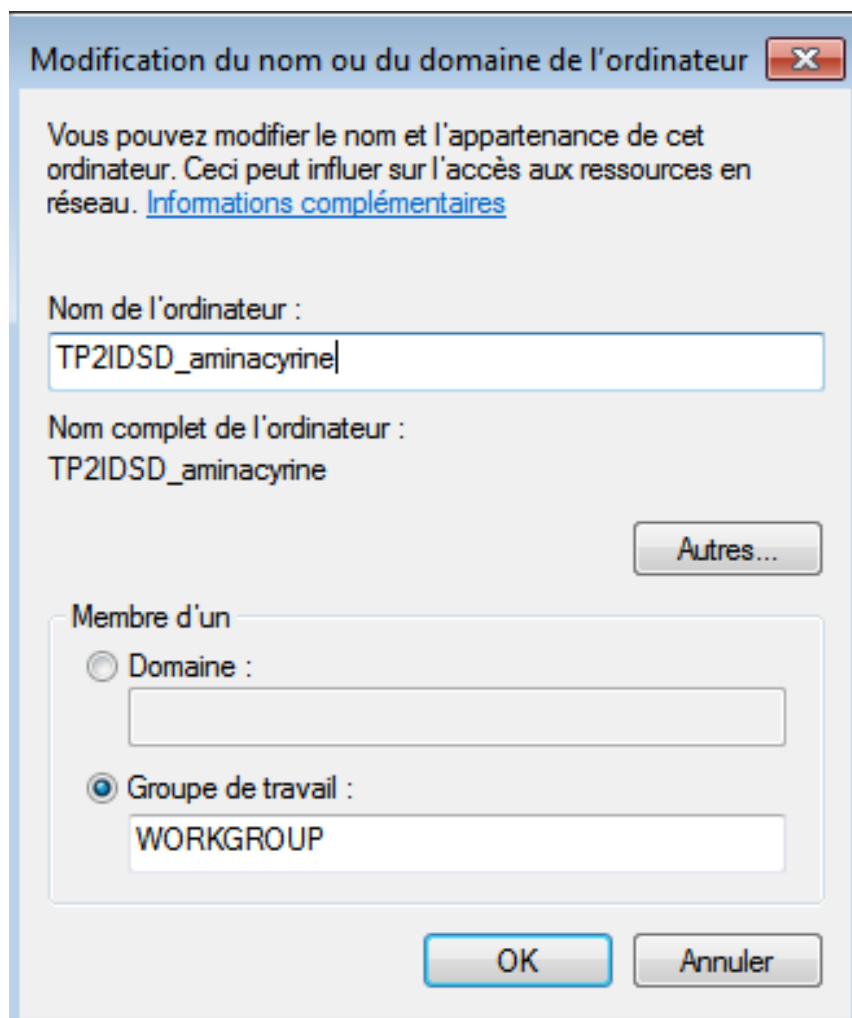
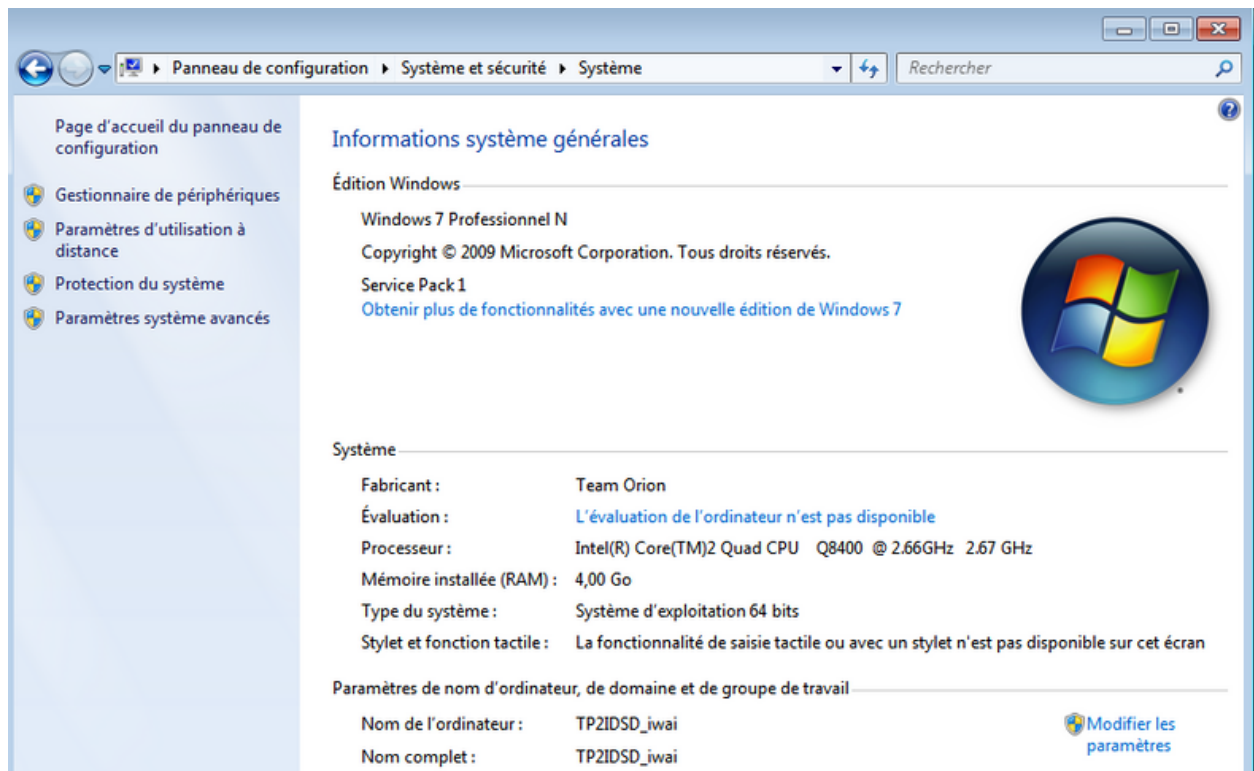
Il est important de vérifier la carte réseau pour que l'ordinateur puisse se connecter à un réseau et de communiquer avec d'autres appareils sur le réseau

Pour vérifier la carte réseau on accède au panneau de configuration système et sécurité, système et gestionnaire de périphérique



3/Modification du nom de la machine

Pour modifier le nom de la machine on accède au panneau de configuration système et sécurité, système



4/Désactivation du pare-feu Windows

Personnaliser les paramètres pour chaque type de réseau

Vous pouvez modifier les paramètres de pare-feu pour chaque type d'emplacement réseau que vous utilisez.

[Que sont les emplacements réseau ?](#)

Paramètres des emplacements réseau domestique ou d'entreprise (privés)



☐ Activer le Pare-feu Windows

☐ Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des programmes autorisés

☒ Me prévenir lorsque le Pare-feu Windows bloque un nouveau programme



☒ Désactiver le Pare-feu Windows (non recommandé)

Paramètres des emplacements réseau public



☐ Activer le Pare-feu Windows

☐ Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des programmes autorisés

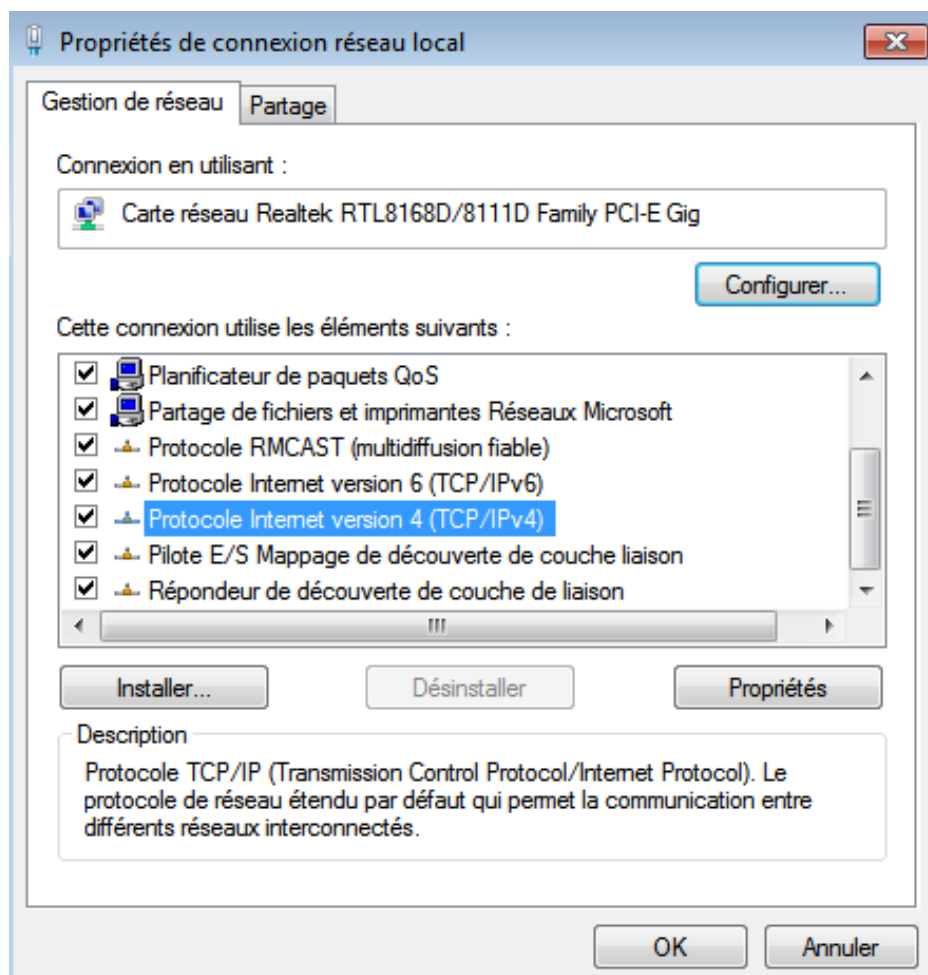
☒ Me prévenir lorsque le Pare-feu Windows bloque un nouveau programme

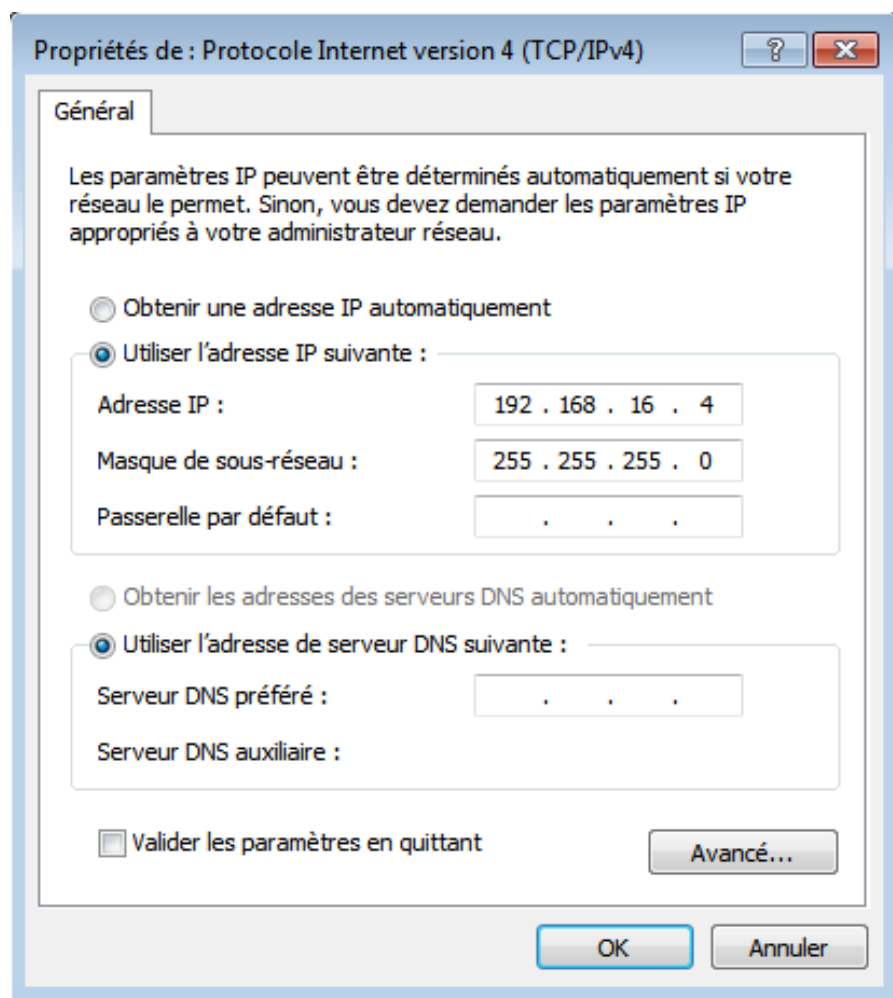


☒ Désactiver le Pare-feu Windows (non recommandé)

5/Configuration des paramètres de la carte réseau

En modifiant les paramètres, on peut personnaliser la façon dont l'ordinateur se connecte à Internet ou à d'autres réseaux locaux. on accède à "connexion réseau", Ethernet et puis "protocole Internet (TCP/IPV4)





6/ Tester la connectivité de la machine

"ping adresse IP" est une commande qui permet de vérifier la connectivité réseau entre l'ordinateur et un autre ordinateur

```
C:\Users\dell>ping 192.168.16.3

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.16.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.16.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.16.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.16.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.16.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.16.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

7/ Partage ressources

Les partages sécurisés sont conçus pour empêcher les accès non autorisés aux fichiers et aux dossiers partagés sur l'ordinateur. il est utile d'activer les partages nécessaires si on veut partager des fichiers ou des dossiers spécifiques avec d'autres utilisateurs ou appareils sur un réseau

Centre Réseau et partage > Paramètres de partage avancés

Rechercher

Modifier les options de partage pour d'autres profils réseau

Windows crée un profil réseau distinct pour chaque réseau utilisé. Vous pouvez choisir des options spécifiques pour chaque profil.

Résidentiel ou professionnel

Public (profil actuel)

Recherche du réseau

Quand la découverte de réseau est activée, l'ordinateur peut voir les autres ordinateurs et périphériques du réseau, et peut lui-même être vu par les autres ordinateurs du réseau. [Qu'est-ce que la découverte de réseau ?](#)

☒ Activer la découverte de réseau

☐ Désactiver la découverte de réseau

Partage de fichiers et d'imprimantes

Lorsque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés à partir de cet ordinateur.

☒ Activer le partage de fichiers et d'imprimantes

☐ Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes

Partage de dossiers publics

Lorsque le partage des dossiers Public est activé, les utilisateurs du réseau, y compris les membres du groupe résidentiel, peuvent accéder aux fichiers des dossiers Public. [Que sont les dossiers Public ?](#)

☒ Activer le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse lire et écrire des fichiers dans les dossiers Public

☐ Désactiver le partage des dossiers Public (les personnes connectées à cet ordinateur peuvent continuer d'accéder à ces dossiers)

Connexions de partage de fichiers

Windows 7 utilise le chiffrement 128 bits pour mieux protéger les connexions de partage de fichiers. Certains périphériques ne prennent pas en charge le chiffrement 128 bits et doivent utiliser le chiffrement 40 ou 56 bits.

☒ Utiliser le chiffrement 128 bits pour mieux protéger les connexions de partage de fichiers (recommandé)

☐ Activer le partage de fichiers pour les périphériques qui utilisent le chiffrement 40 ou 56 bits

Partage protégé par mot de passe

Lorsque le partage protégé par mot de passe est activé, seules les personnes disposant d'un compte d'utilisateur et d'un mot de passe sur cet ordinateur peuvent accéder aux fichiers partagés, aux imprimantes connectées à l'ordinateur et aux dossiers publics. Pour donner accès à d'autres personnes, vous devez désactiver le partage protégé par mot de passe.

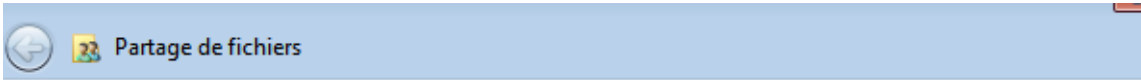
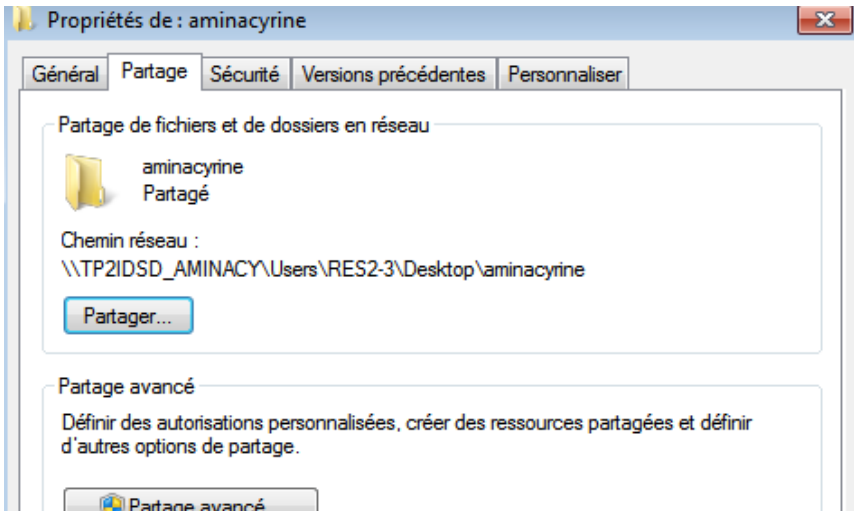
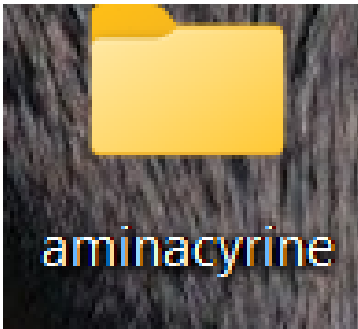
☐ Activer le partage protégé par mot de passe

☒ Désactiver le partage protégé par mot de passe

Enregistrer les modifications

Annuler

8/ Partager un dossier



Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.

Tout le monde

Ajouter

Nom	Niveau d'autorisation
Poste8	Propriétaire

[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)

10/ Calcul du délais et débit

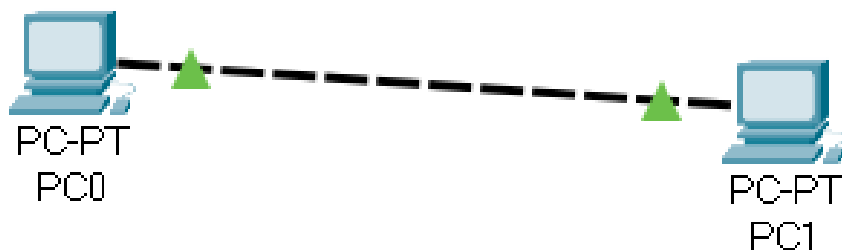
- Débit= taille du fichier / délai de transmission
- Délai= taille du fichier/débit

Partie B:

1/ Connexion entre 2 ordinateurs

Pour que la communication soit tolérée entre 2 ordinateurs il faut avoir les configurations suivantes :

- Adresse IP : Chaque ordinateur doit avoir une adresse IP unique sur le réseau local
- L'adresse de la machine A doit être contenue dans la plage d'adresse de la machine B et réciproquement
- Masque de sous-réseau : Le masque de sous-réseau permet de déterminer les adresses IP valides sur le réseau local. Il doit être identique pour tous les ordinateurs sur le réseau.
- Passerelle par défaut : La passerelle par défaut est l'adresse IP de l'appareil qui permet aux ordinateurs de communiquer avec des réseaux externes. Elle doit être correctement configurée pour permettre aux ordinateurs de communiquer avec des réseaux externes.
- Pare-feu : Les pare-feux sont des logiciels qui bloquent ou autorisent le trafic réseau entrant et sortant. Pour permettre la communication entre deux ordinateurs, les pare-feux doivent être configurés pour autoriser le trafic réseau approprié.



PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0060.3E2D.8C00

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.168.16.1

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::260:3EFF:FE2D:8C00

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0007.ECE5.B677

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.168.16.2

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

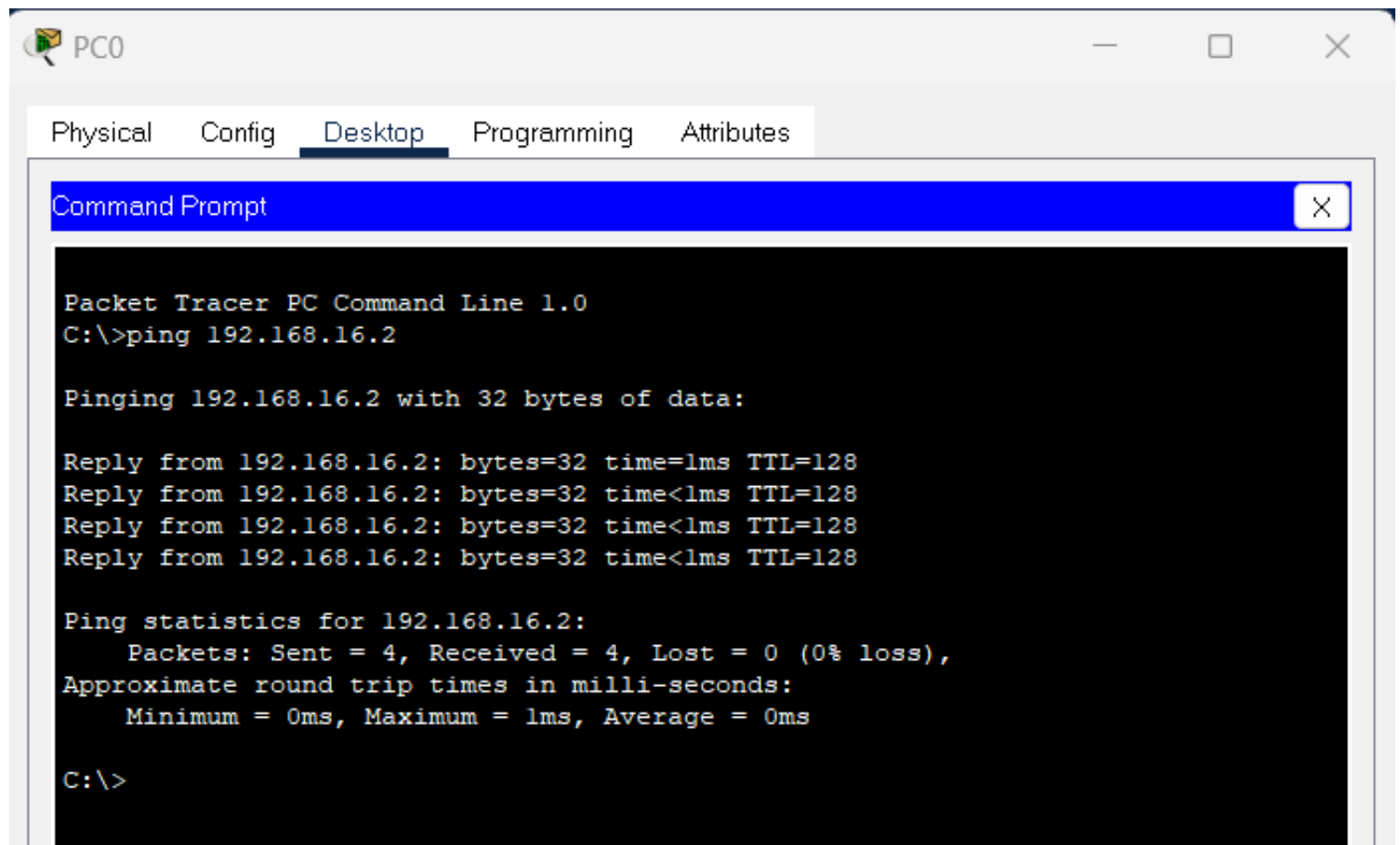
☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::207:ECFF:FEE5:B677

2/ Tester la connexion entre les 2 stations

Segment : Entete + donnée puis datagramme puis trame en sortie



PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

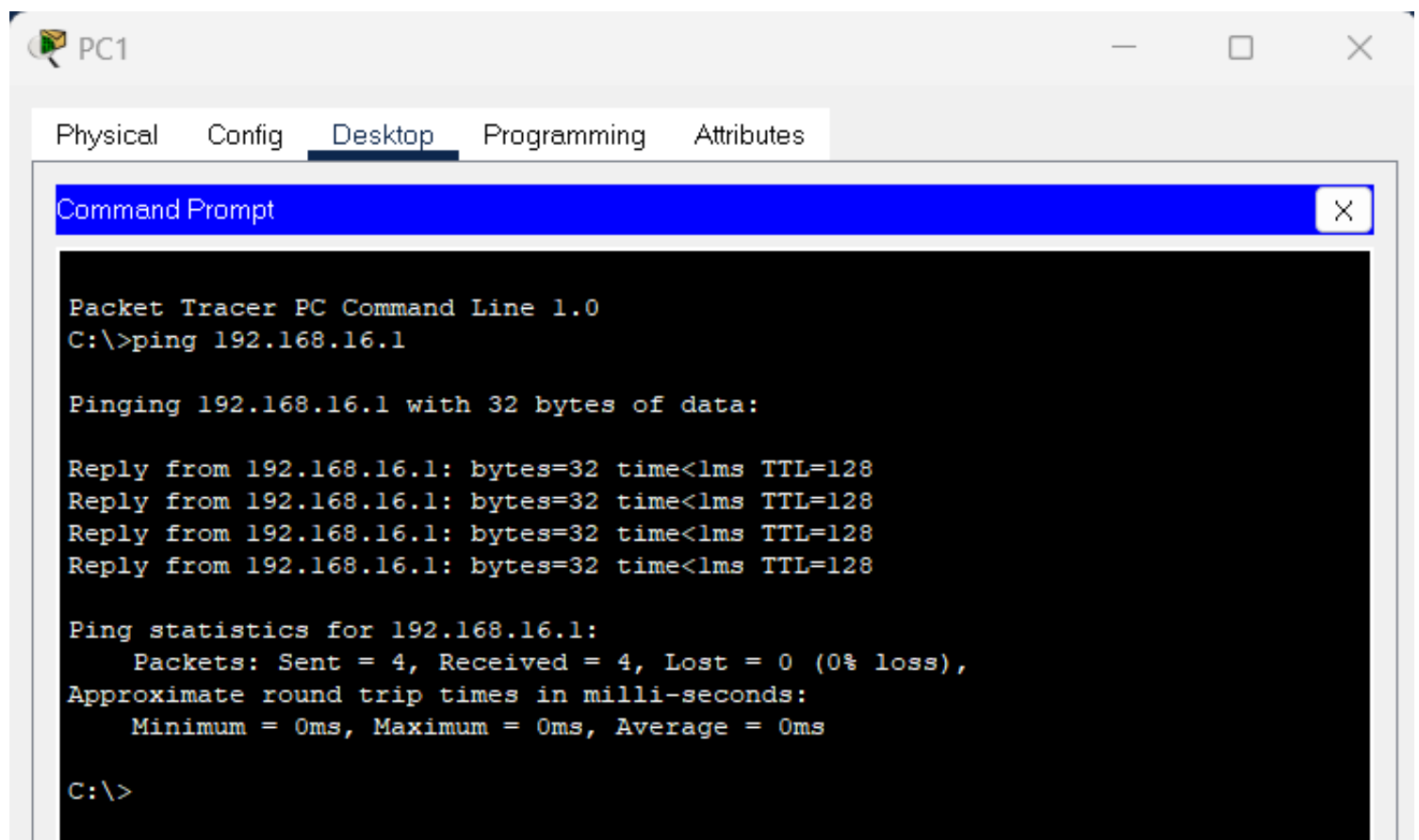
```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.16.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```



PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.16.1

Pinging 192.168.16.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

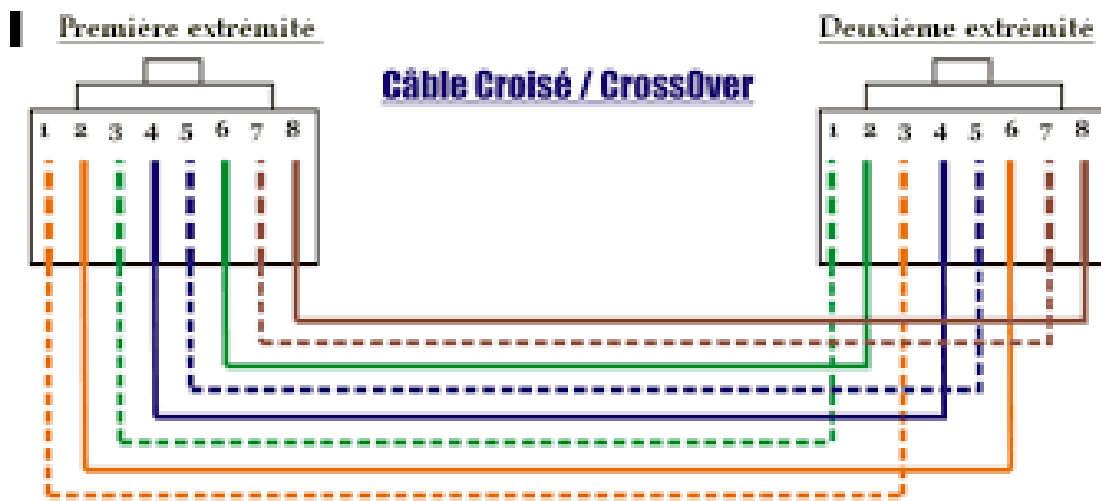
Ping statistics for 192.168.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

3/ Connexion de 5 postes avec un commutateur

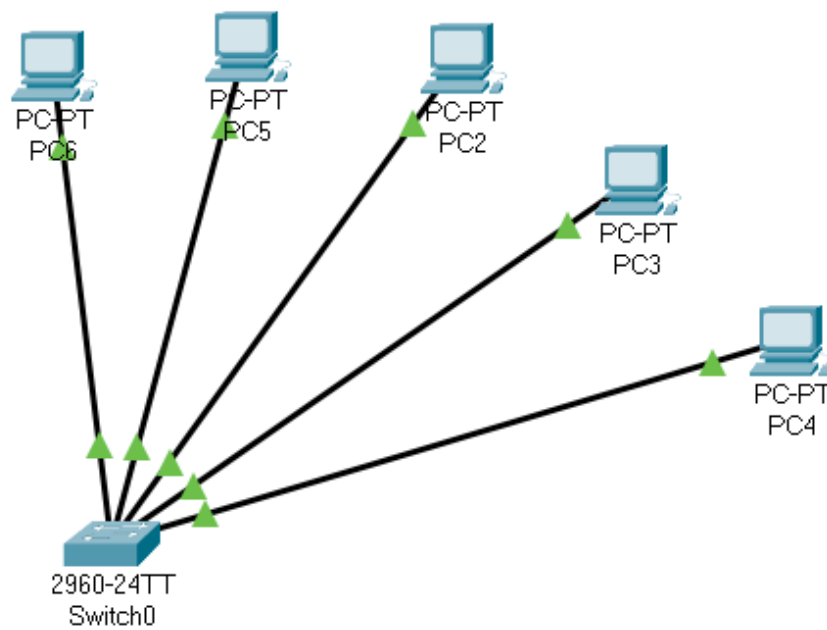
On utilise un commutateur qui permet de connecter plusieurs périphériques ensemble afin de former un réseau local (LAN).

Cable Croisé : est utilisé pour connecter deux périphériques similaires, tels que deux ordinateurs ou deux commutateurs
Croisement du cable pour avoir une connexion entre emetteur recepteur et non emeteur emetteur ou récépteur récépteur



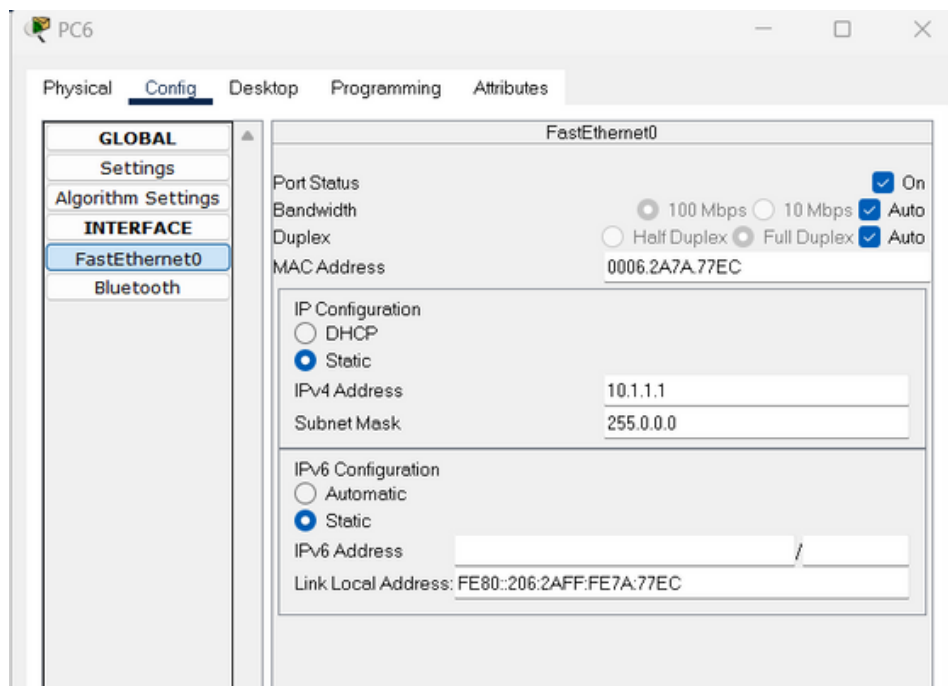
Cable Droit: Utilisé pour connecter des périphériques à un réseau local sans etre similaires





4/ Attribution des adresses IP aux différents postes

- **Adresse A :** 10.1.1.1
- **Adresse B :** 10.2.2.2
- **Adresse C :** 10.3.3.3
- **Adresse D :** 10.4.4.4
- **Adresse E :** 10.5.5.5



PC5

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0060.47E9.30CE

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.2.2.2

Subnet Mask 255.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::260:47FF:FEE9:30CE

PC2

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0001.96E1.830D

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.3.3.3

Subnet Mask 255.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::201:96FF:FEE1:830D

PC3

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 00D0.97C9.73A3

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.4.4.4

Subnet Mask 255.0.0.0

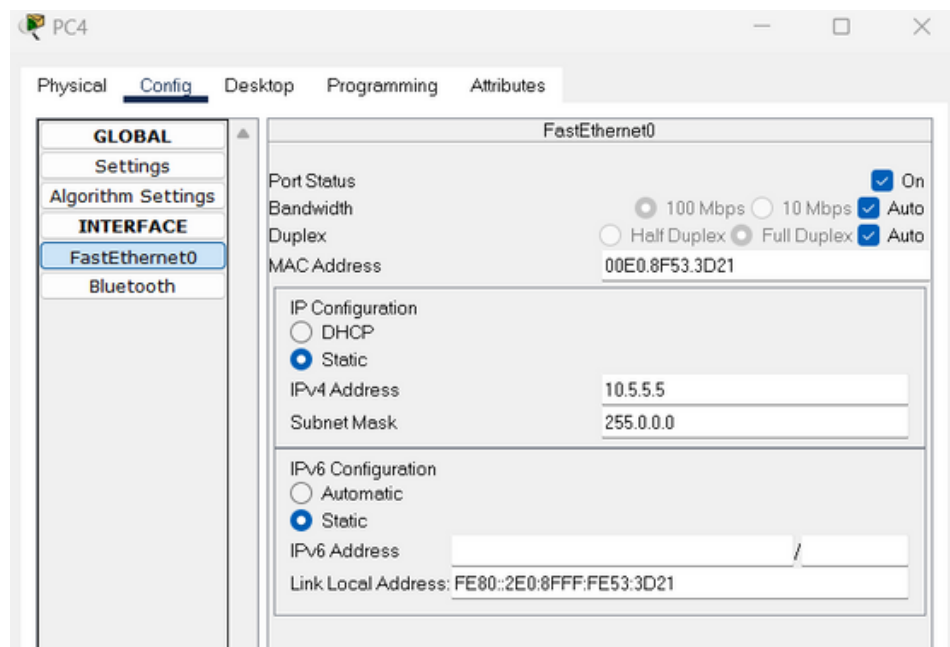
IPv6 Configuration

☐ Automatic

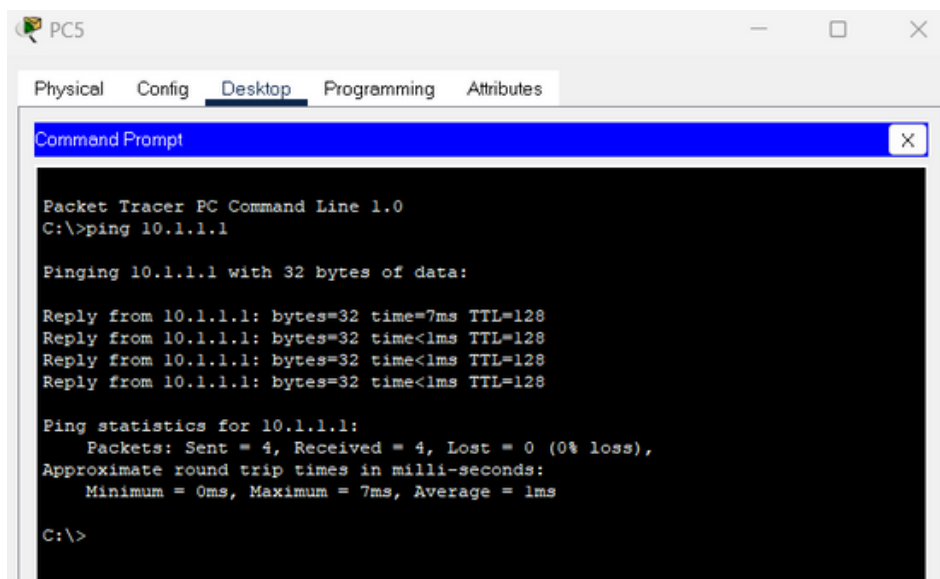
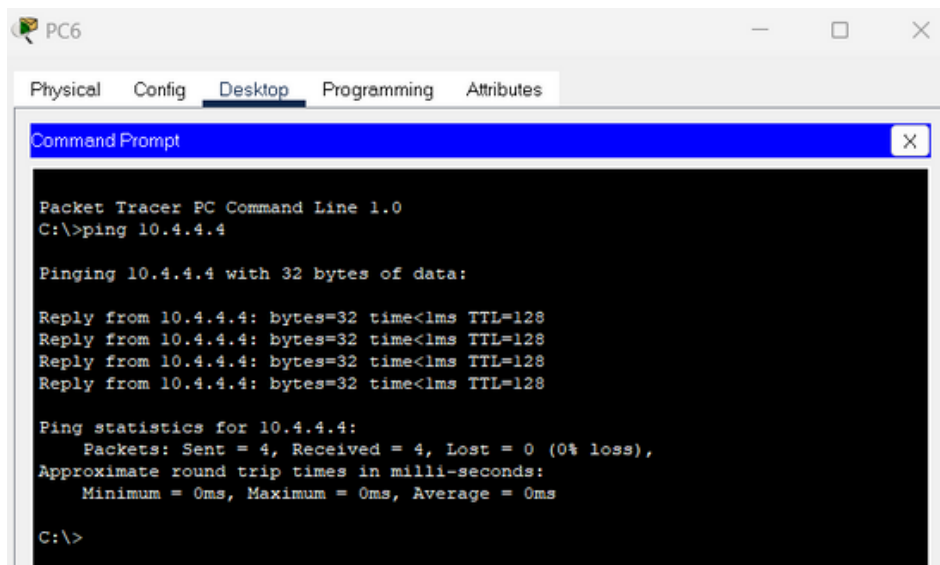
☒ Static

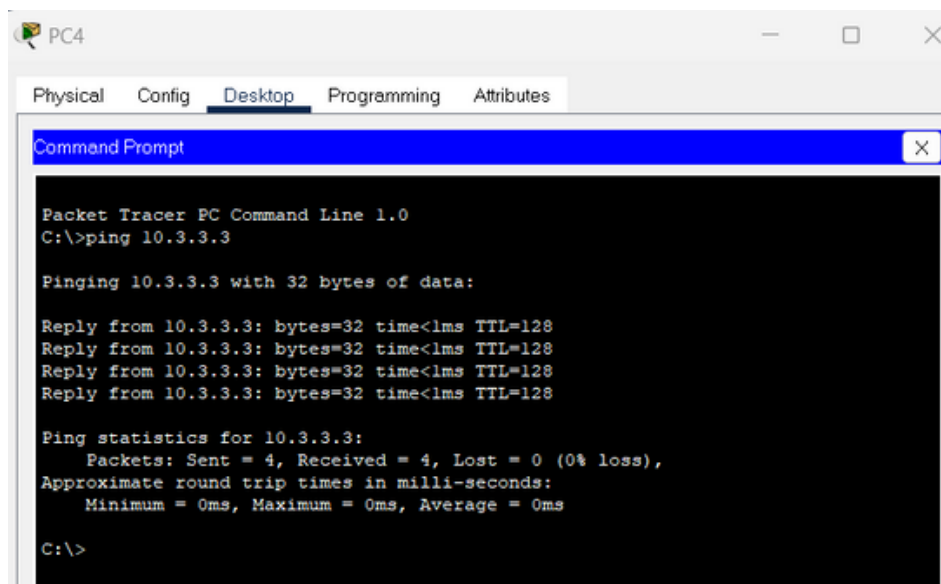
IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::2D0:97FF:FEC9:73A3



5/ vérification de la connectivité des machines





PC4

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

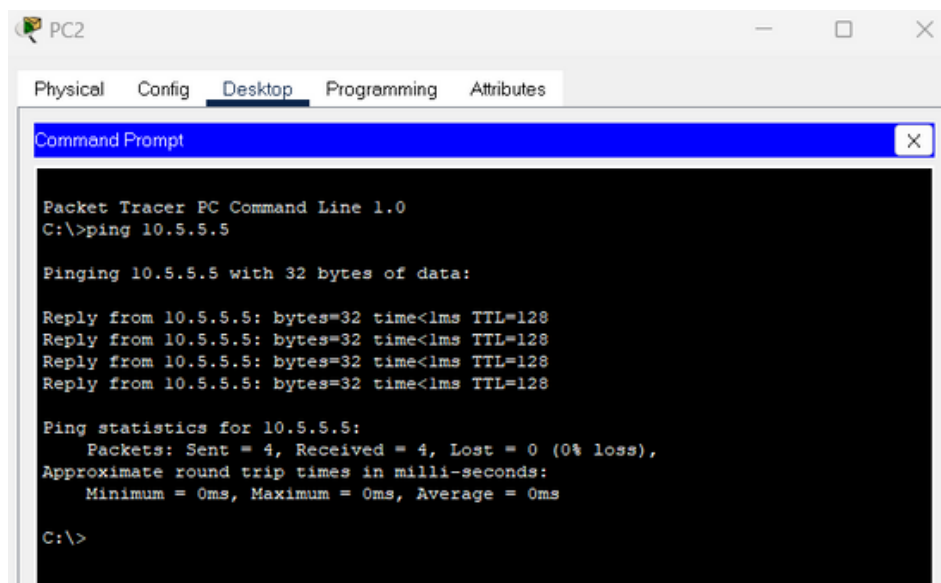
```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.3.3.3

Pinging 10.3.3.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.3.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.3.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.3.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.3.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.3.3.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```



PC2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

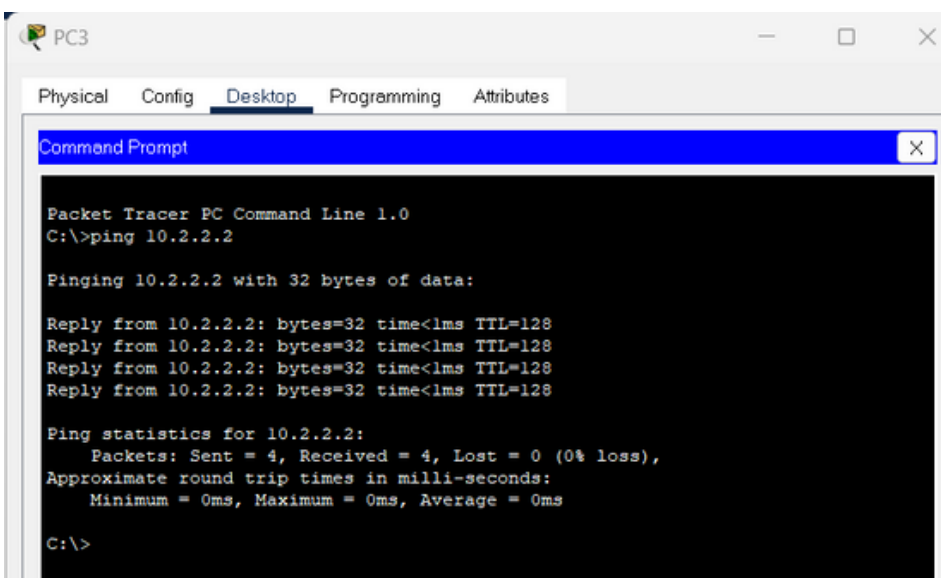
```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.5.5.5

Pinging 10.5.5.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.5.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.5.5.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```



PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.2.2.2

Pinging 10.2.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.2.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

6/ Afficher l'adresse MAC de A

La commande `ipconfig /all` permet d'afficher l'adresse MAC (adresse physique) de la machine A

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0006.2A7A.77EC
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FE7A:77EC
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.1.1.1
    Subnet Mask.....: 255.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-47-0A-D3-B3-00-06-2A-7A-77-
EC
    DNS Servers.....: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0000.0CC3.E6B0
    Link-local IPv6 Address.....: ::

```

7/ Limiter le nombre de requêtes

On utilise la commande "ping adresse IP -n(nombre de requêtes à envoyer)" pour limiter le nombre de requêtes envoyés

```

C:\>ping 10.3.3.3 -n 2

Pinging 10.3.3.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.3.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.3.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.3.3.3:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

```

C:\>ping 10.4.4.4 -n 3

Pinging 10.4.4.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.4.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.4.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.4.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.4.4.4:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```


8/ Détermination des adresses MAC des autres stations

La commande "arp -a" est une commande qui permet d'afficher la table ARP . ARP est utilisé sur les réseaux locaux pour associer une adresse IP à une adresse MAC

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
10.2.2.2              0060.47e9.30ce       dynamic
10.3.3.3              0001.96e1.830d       dynamic
10.4.4.4              00d0.97c9.73a3       dynamic
```

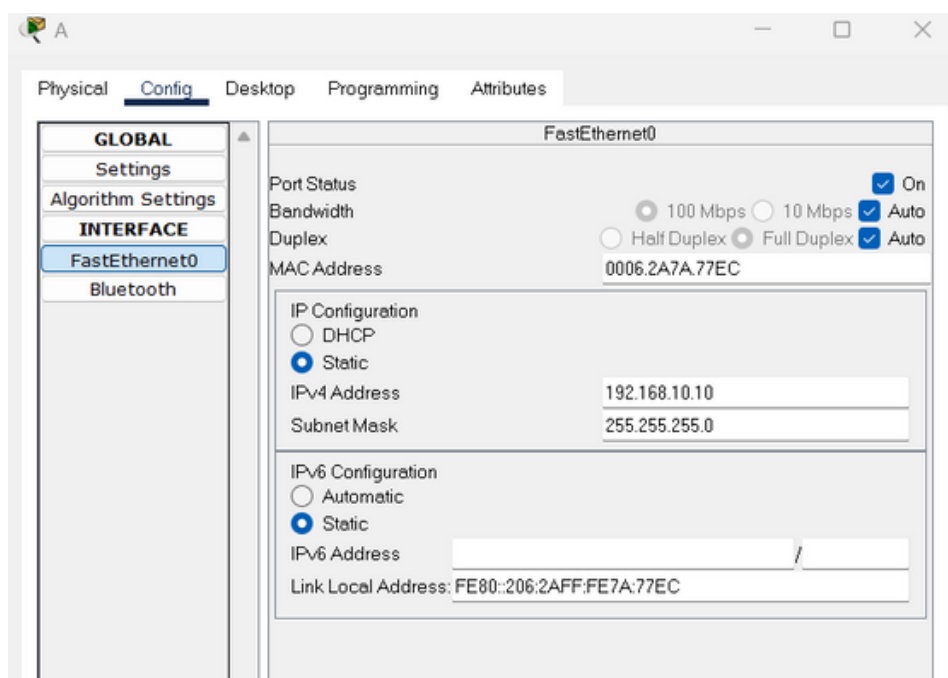
9/Suppression des stations C,D et E

La commande "arp -d" est une commande qui permet de supprimer une entrée de la table ARP

```
C:\>arp -d
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
10.2.2.2              0060.47e9.30ce       dynamic
```

10/Changement de l'adresse IP de A



```
C:\>ping 192.168.10.10

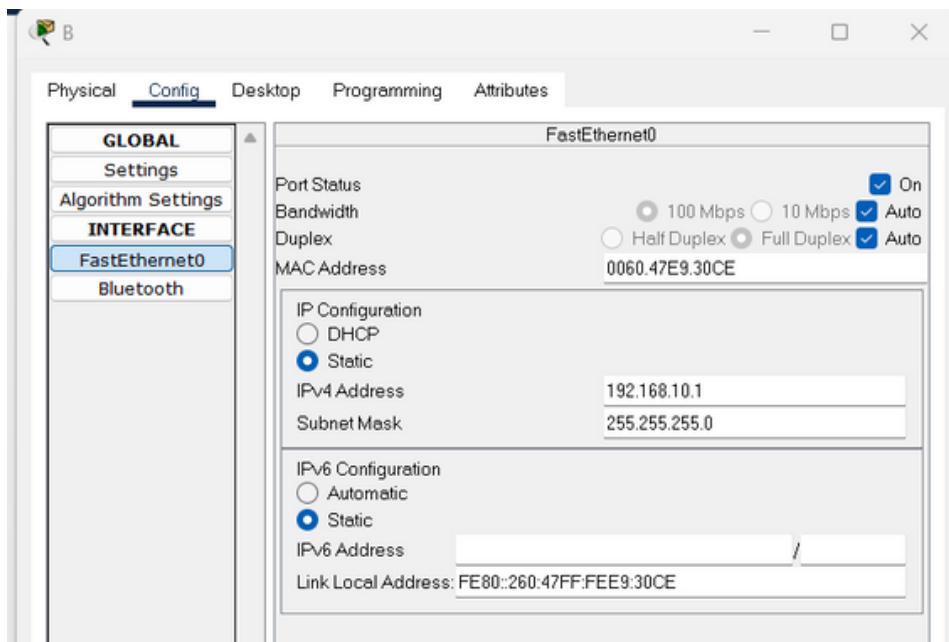
Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Remarque: Pas de reception de requetes car les machines A et B ne sont pas dans le meme réseau (partie réseau de l'adresse ip est différente)

11/Changement de l'adresse IP de B



```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
```

Remarque: il y'a reception de requetes car les machines A et B ne sont dans le meme réseau

12/ consulter la table ARP

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.10.10         0006.2a7a.77ec        dynamic
```

Il y'a que l'adresse MAC de la machine A car C D et E ont été supprimées

13/ Vider la table ARP

```
C:\>arp -d
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

Conclusion :

On a construit un montage d'un réseau local et partager des ressources puis on a fait un montage en utilisant Packet Tracer et tester la connexion entre les machine en modifiant les adresse IP